

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES

Licence 3 - Physique

Résumé du cours

1. EDO du premier ordre linéaires. La forme $y' + p(x)y = q(x)$ se résout par variation de la constante. La solution homogène est $y_h = C e^{-\int p(x)dx}$.

2. EDO du second ordre à coefficients constants. $ay'' + by' + cy = f(x)$.

. Équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$, de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

. $\Delta > 0$: $y_h = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$.

. $\Delta = 0$: $y_h = (C_1 + C_2 x) e^{r_0 x}$.

. $\Delta < 0$, $r = \alpha \pm i\omega$: $y_h = e^{\alpha x} (C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x)$.

La solution générale est $y = y_h + y_p$, où y_p est une solution particulière.

3. Méthode de variation des constantes. Pour un second membre $f(x)$ général, $y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$ avec le système wronskien.

4. Équations de Bernoulli. $y' + p(x)y = q(x)y^n$; par le changement $z = y^{1-n}$, on obtient une équation linéaire.

5. Problème de Cauchy. Donnée initiale $y(x_0) = y_0$. Unicité garantie par le théorème de Cauchy-Lipschitz.

1. EDO du premier ordre

Exercice 1

★

Exercice

Résoudre les équations différentielles suivantes :

- (a) $y' = 3x^2 - 2x + 1$
- (b) $y' = ky$ avec la condition initiale $y(0) = y_0$
- (c) $y' + 2xy = 0$
- (d) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$

(a) Intégration directe :

$$y = x^3 - x^2 + x + C$$

(b) Équation à variables séparables : $dy/y = k dx$, d'où $\ln |y| = kx + C_0$, soit :

$$y(x) = y_0 e^{kx}$$

(c) Équation homogène du premier ordre : $y'/y = -2x$, donc $\ln |y| = -x^2 + C_0$:

$$y = C e^{-x^2}$$

(d) Variables séparables : $dy/y = dx/x$, d'où $\ln |y| = \ln |x| + C_0$:

$$y = Cx \quad (C \neq 0)$$

Exercice 2 - EDO linéaire du 1^{er} ordre avec second membre

★★

Exercice

Résoudre les équations suivantes :

- (a) $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 1$.
- (b) $xy' + y = x^2$ avec $y(1) = 2$.
- (c) $y' + y \tan x = \sin(2x)$.

(a) Solution homogène : $y_h = Ce^{2x}$. Solution particulière constante $y_p = A$: $-2A = 4$, d'où $A = -2$. Solution générale $y = Ce^{2x} - 2$. Condition initiale $y(0) = C - 2 = 1$,

donc $C = 3$:

$$y(x) = 3e^{2x} - 2$$

(b) Diviser par x : $y' + y/x = x$. Facteur intégrant $\mu = e^{\int dx/x} = x$. En multipliant : $(xy)' = x^2$, d'où $xy = x^3/3 + C$, soit $y = x^2/3 + C/x$. Condition $y(1) = 1/3 + C = 2$ donne $C = 5/3$:

$$y(x) = \frac{x^2}{3} + \frac{5}{3x}$$

(c) Facteur intégrant $\mu = e^{\int \tan x dx} = e^{-\ln |\cos x|} = 1/\cos x = \sec x$. En multipliant : $(y \sec x)' = \sec x \sin(2x) = 2 \sin x$. D'où $y \sec x = -2 \cos x + C$, soit :

$$y = -2 \cos^2 x + C \cos x = \cos x(C - 2 \cos x)$$

2. EDO du second ordre

Exercice 3 - Équation homogène

★★

Exercice

Résoudre les équations différentielles du second ordre suivantes :

- (a) $y'' - 5y' + 6y = 0$
- (b) $y'' + 4y' + 4y = 0$, avec $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$
- (c) $y'' + 4y = 0$
- (d) $y'' - 2y' + 5y = 0$

(a) Équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$, racines $r_1 = 2$, $r_2 = 3$ ($\Delta > 0$) :

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

(b) Équation caractéristique $r^2 + 4r + 4 = (r + 2)^2 = 0$, racine double $r_0 = -2$ ($\Delta = 0$) :

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}$$

Conditions initiales : $y(0) = C_1 = 1$. $y'(x) = (C_2 - 2C_1 - 2C_2 x) e^{-2x}$, donc $y'(0) = C_2 - 2C_1 = C_2 - 2 = -1$, d'où $C_2 = 1$:

$$y = (1 + x) e^{-2x}$$

(c) Équation caractéristique $r^2 + 4 = 0$, racines complexes $r = \pm 2i$ ($\alpha = 0, \omega = 2$) :

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$$

(d) Équation caractéristique $r^2 - 2r + 5 = 0$, discriminant $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$, racines $r = 1 \pm 2i$:

$$y = e^x (C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x))$$

Exercice 4 - EDO avec second membre

★★

Exercice

Résoudre :

(a) $y'' - 4y = 8x^2$

(b) $y'' + 2y' + y = 4e^{-x}$

(c) $y'' + 4y = 3 \sin(2x)$ (résonance)

(a) Solution homogène : $y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x}$. Solution particulière de la forme $y_p = Ax^2 + Bx + D$: $y_p'' - 4y_p = 2A - 4Ax^2 - 4Bx - 4D = 8x^2$. Identification : $-4A = 8 \Rightarrow A = -2$, $-4B = 0 \Rightarrow B = 0$, $2A - 4D = 0 \Rightarrow D = A/2 = -1$.

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} - 2x^2 - 1$$

(b) Solution homogène (racine double $r = -1$) : $y_h = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$. Comme -1 est racine double, $y_p = Ax^2 e^{-x}$. On calcule $y_p'' + 2y_p' + y_p = 2Ae^{-x} = 4e^{-x}$, donc $A = 2$:

$$y = (C_1 + C_2 x + 2x^2)e^{-x}$$

(c) Solution homogène : $y_h = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$. La fréquence du second membre (2) coïncide avec la pulsation propre : cas de résonance. Solution particulière : $y_p = x(A \cos(2x) + B \sin(2x))$. En substituant, $y_p'' + 4y_p = 4B \cos(2x) - 4A \sin(2x) = 3 \sin(2x)$, donc $A = -3/4$, $B = 0$:

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) - \frac{3}{4}x \cos(2x)$$

La solution particulière croît linéairement en x : c'est le phénomène de résonance.

Exercice 5 - Problème de Cauchy appliqué à la physique

★★★

Exercice

Un circuit RLC série est soumis à une f.é.m. $e(t) = E_0 \cos(\omega_0 t)$ où $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ est la pulsation de résonance. L'équation du circuit est :

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = E_0 \cos(\omega_0 t)$$

avec $q(0) = 0$ et $\dot{q}(0) = 0$. Prendre $R = 0$ pour simplifier.

1. Écrire l'équation en termes de ω_0 .
2. Résoudre et montrer que l'amplitude de charge croît linéairement avec le temps.
3. Quelle est la signification physique ?

1. Pour $R = 0$: $\ddot{q} + \omega_0^2 q = \frac{E_0}{L} \cos(\omega_0 t)$.

2. C'est un cas de résonance (fréquence du second membre = pulsation propre).
Solution homogène : $q_h = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$. Solution particulière :

$$q_p = \frac{E_0}{2L\omega_0} t \sin(\omega_0 t)$$

Solution générale : $q = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t) + \frac{E_0}{2L\omega_0} t \sin(\omega_0 t)$.

Conditions initiales $q(0) = A = 0$, $\dot{q}(0) = B\omega_0 = 0$ donc $B = 0$:

$$q(t) = \frac{E_0}{2L\omega_0} t \sin(\omega_0 t)$$

3. L'amplitude des oscillations croît linéairement avec le temps. En pratique, avec une résistance R non nulle, cette croissance est limitée et le circuit se stabilise sur un régime permanent. Le phénomène de résonance est crucial dans les circuits accordés (radio, filtres).

3. EDO : méthodes avancées

Exercice 6 - EDO linéaire : solution générale

★★

Exercice

Donner la solution générale des équations différentielles suivantes :

- (a) $y' - 4y = 3$ pour $x \in \mathbb{R}$
- (b) $y' + y = 2e^x$ pour $x \in \mathbb{R}$

- (c) $y' - \tan(x)y = \sin(x)$ pour $x \in]-\pi/2, \pi/2[$
 (d) $(x^2 + 1)y' + xy = 0$ pour $x \in \mathbb{R}$

(a) Équation $y' - 4y = 3$. Solution homogène : $y_h = Ce^{4x}$. Solution particulière constante : $y_p = -3/4$. Solution générale :

$$y(x) = Ce^{4x} - \frac{3}{4}$$

(b) Équation $y' + y = 2e^x$. Solution homogène : $y_h = Ce^{-x}$. Solution particulière (on cherche $y_p = Ae^x$) : $A + A = 2$, donc $A = 1$. Solution générale :

$$y(x) = Ce^{-x} + e^x$$

(c) Facteur intégrant $\mu = e^{-\ln \cos x} = 1/\cos x$. Solution homogène : $y_h = C/\cos x$. Solution particulière : $y_p = \sin^2 x/(2 \cos x)$. Solution générale :

$$y(x) = \frac{\sin^2 x + C_1}{2 \cos x}$$

(d) Équation $y' + \frac{x}{x^2 + 1}y = 0$ (homogène). $A(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$. Solution générale :

$$y(x) = C\sqrt{x^2 + 1}$$

Exercice 7 - Problèmes de Cauchy

★★

Exercice

Résoudre les problèmes de Cauchy suivants :

- (a) $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$
 (b) $y' = \frac{y+1}{x}$ avec $y(1) = 0$ pour $x > 0$
 (c) $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$
 (d) $x^2y' - (2x - 1)y = x^2$ avec $y(1) = 1$ pour $x > 0$

(a) Solution générale : $y = Ce^{2x} - 2$. Condition $y(0) = 0$ donne $C = 2$: $y = 2e^{2x} - 2$.

(b) Equation $y' - y/x = 1/x$. Solution générale : $y = Cx - 1$. Condition $y(1) = 0$ donne $C = 1$: $y = x - 1$.

(c) Solution générale : $y = Ce^{2x} - \frac{2x+1}{2}$. Condition $y(0) = 1/4$ donne $C - 1/2 =$

$1/4, C = 3/4 :$

$$y(x) = \frac{3}{4}e^{2x} - \frac{2x+1}{2}$$

(d) On divise par $x^2 : y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$. Solution homogène : $y_h = Cx^2e^{1/x}$. Solution particulière : $y_p = x^2$. Condition $y(1) = 1 + Ce = 1$ donne $C = 0 :$

$$y(x) = x^2$$

Exercice 8 - EDO du second ordre : second membre polynomial

★★

Exercice

Résoudre les équations différentielles suivantes :

- (a) $y'' - 3y' + 2y = 4x^2$ (chercher $y_p = ax^2 + bx + c$)
- (b) $y'' - y' = 0$
- (c) $y'' + 4y' + 4y = 0$, avec $y(0) = 1, y'(0) = 0$
- (d) $y'' + 3y' = 0$, avec $y(0) = 0$ et $y(1) = 1$

(a) Racines : $r_1 = 1, r_2 = 2$. Solution homogène $y_h = C_1e^x + C_2e^{2x}$. On substitue $y_p = ax^2 + bx + c$: identification donne $a = 2, b = 6, c = 7 :$

$$y = C_1e^x + C_2e^{2x} + 2x^2 + 6x + 7$$

(b) Équation caractéristique $r^2 - r = 0$, racines $r_1 = 0, r_2 = 1 :$

$$y = C_1 + C_2e^x$$

(c) Racine double $r = -2$. Solution $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x}$. Conditions : $C_1 = 1 ; y'(0) = -2C_1 + C_2 = 0, C_2 = 2 :$

$$y = (1 + 2x)e^{-2x}$$

(d) Racines $r_1 = 0, r_2 = -3$. Solution $y = C_1 + C_2e^{-3x}$. Conditions : $C_1 + C_2 = 0$ et $C_1 + C_2e^{-3} = 1$ donnent $C_1 = \frac{e^3}{e^3 - 1}, C_2 = -C_1 :$

$$y(x) = \frac{e^3}{e^3 - 1} (1 - e^{-3x})$$

Exercice 9 - Variation des constantes

★★★

Exercice

Résoudre par la méthode de variation des constantes :

(a) $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}, x > 0$

(b) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1}$

(c) $y'' + y = \frac{1}{\cos x}, x \in]-\pi/2, \pi/2[$

(a) Racine double $r = -1$. $y_1 = xe^{-x}$, $y_2 = e^{-x}$. Wronskien $W = -e^{-2x}$.

$$C_1'(x) = \frac{-e^{-x} \cdot e^{-x}/x}{-e^{-2x}} = \frac{1}{x} \Rightarrow C_1 = \ln|x|$$

$$C_2'(x) = \frac{xe^{-x} \cdot e^{-x}/x}{-e^{-2x}} = -1 \Rightarrow C_2 = -x$$

$$y = (C_1x + C_2)e^{-x} + x(\ln x - 1)e^{-x}$$

(b) Racine double $r = 1$. $y_1 = xe^x$, $y_2 = e^x$. $W = -e^{2x}$. $C_1 = \arctan(x)$, $C_2 = -\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$:

$$y = (C_1x + C_2)e^x + e^x \left(x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right)$$

(c) Racines $r = \pm i$. $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$. $W = 1$. $C_1' = -\tan x \Rightarrow C_1 = \ln|\cos x|$; $C_2' = 1 \Rightarrow C_2 = x$:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln|\cos x| + x \sin x$$

Exercice 10 - EDO avec valeur absolue

★★★

ExerciceConsidérer l'équation différentielle $|x|y'(x) + (x-1)y(x) = x^3$.1. Donner l'ensemble des solutions pour $x \in]0, +\infty[$.2. Donner l'ensemble des solutions pour $x \in]-\infty, 0[$.1. Pour $x > 0$: $y' + \frac{x-1}{x}y = x^2$. Facteur intégrant $e^{x-\ln x} = x^{-1}e^x$. Solution homogène : $y_h = C_1xe^{-x}$. Solution particulière : $y_0 = x(x-1)$.

$$y(x) = C_1xe^{-x} + x(x-1)$$

2. Pour $x < 0$: $y' + \frac{1-x}{x}y = -x^2$. Solution homogène : $y_h = -C_2 \frac{e^x}{x}$. Solution particulière par variation des constantes. La solution générale est :

$$y(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 6 - C_2 e^x}{x}$$

Exercice 11 - Équation de Bernoulli

★★★

Exercice

1. Montrer que l'équation de Bernoulli $y' + a(x)y + b(x)y^n = 0$ ($n \neq 0, 1$) se ramène à une équation linéaire par le changement $z = 1/y^{n-1}$.
2. Résoudre $xy' + y - xy^3 = 0$ sur un intervalle où $y \neq 0$.
3. Résoudre $y' - \frac{3}{4}y = (9x - 3)y^5$.

1. En divisant $y' + a(x)y + b(x)y^n = 0$ par y^n , on obtient $\frac{y'}{y^n} + a(x)\frac{1}{y^{n-1}} + b(x) = 0$. Le changement $z = y^{1-n}$ donne $z' = (1-n)y'/y^n$, d'où l'équation linéaire $\frac{1}{1-n}z' + a(x)z + b(x) = 0$.

2. $xy' + y - xy^3 = 0 \Rightarrow y' - xy^3 + y/x = 0$ (Bernoulli avec $n = 3$). Changement $z = 1/y^2$, $z' = -2y'/y^3$. Équation en z : $z' - 2z/x = -2$, solution $z = \lambda x^2 + 2x$. Donc :

$$y = \pm \frac{1}{\sqrt{\lambda x^2 + 2x}} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

3. Équation $y' - \frac{3}{4}y = (9x - 3)y^5$ (Bernoulli $n = 5$). Changement $z = y^{-4}$, $z' = -4y'/y^5$. Équation linéaire : $z' + 3z = -4(9x - 3) = -36x + 12$.

Solution homogène : $z_h = Ce^{-3x}$. Solution particulière $z_p = -12x + 8$.

$$y = \pm(-12x + 8 + Ce^{-3x})^{-1/4}$$

Exercice 12 - Équation de Riccati

★★★

Exercice

1. Montrer que si y_0 est une solution particulière de l'équation de Riccati $y' + a(x)y + b(x)y^2 = c(x)$, alors $u = y - y_0$ vérifie une équation de Bernoulli.
2. Résoudre $x^2(y' + y^2) = xy - 1$, en vérifiant d'abord que $y_0 = 1/x$ est une solution particulière.

1. En posant $y = u + y_0$ et en utilisant le fait que $y'_0 + ay_0 + by_0^2 = c$, l'équation se réduit à :

$$u' + (a + 2by_0)u + bu^2 = 0$$

C'est une équation de Bernoulli avec $n = 2$.

2. Vérification : $x^2((-1/x^2) + 1/x^2) = x \cdot (1/x) - 1 = 1 - 1 = 0$. Oui, $y_0 = 1/x$ est solution.

On pose $u = y - 1/x$. L'équation de Bernoulli est $u' + \frac{1}{x}u + u^2 = 0$.

Changement $z = 1/u$: $-z' + z/x + 1 = 0$, soit $z' - z/x = 1$. Solution générale : $z = \lambda x + x \ln |x|$.

Donc $u = \frac{1}{\lambda x + x \ln |x|}$, et :

$$y = \frac{1}{x} \quad \text{ou} \quad y = \frac{1}{x} + \frac{1}{\lambda x + x \ln |x|} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

4. Systèmes différentiels linéaires

Exercice 13 - Systèmes différentiels par éliminations

★★★

Exercice

Intégrer par la méthode des éliminations successives :

$$\begin{aligned} 1. & \begin{cases} \dot{x} = y + z \\ \dot{y} = x + z \\ \dot{z} = x + y \end{cases} \\ 2. & \begin{cases} \dot{x} = y + t \\ \dot{y} = x - t \end{cases} \\ 3. & \begin{cases} \ddot{y} = z \\ \ddot{z} = y \end{cases} \end{aligned}$$

1. En dérivant la première équation et substituant :

$$\ddot{x} = \dot{y} + \dot{z} = (x + z) + (x + y) = 2x + \dot{x} \implies \ddot{x} - \dot{x} - 2x = 0$$

Racines : $r = 2$ et $r = -1$. Donc $x(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t}$. On résout pour z : $\dot{z} = x + y = \dot{x} + z$, soit $\dot{z} - z = \dot{x}$, d'où $z(t) = C_3 e^{-t} + C_2 e^{2t}$. Puis $y = \dot{x} - z = -(C_1 + C_3) e^{-t} + C_2 e^{2t}$.

2. On tire $y = \dot{x} - t$, puis $\dot{y} = \ddot{x} - 1$. En substituant : $\ddot{x} - x = 1 - t$. Solution

homogène : $x_h = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$. Solution particulière : $x_p = t - 1$.

$$x(t) = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + t - 1, \quad y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + 1 - t$$

3. En dérivant deux fois la première : $y^{(4)} = \ddot{z} = y$. L'équation $y^{(4)} - y = 0$ a les racines $\pm 1, \pm i$.

$$y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 \cos t + C_4 \sin t, \quad z(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - C_3 \cos t - C_4 \sin t$$

Exercice 14 - Système différentiel linéaire à coefficients constants

Exercice

Soit le système différentiel $\dot{Y} = AY$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

1. Résoudre l'équation homogène.

2. Trouver une solution particulière du système avec second membre $B(t) = \begin{pmatrix} t \\ 1 \end{pmatrix}$.

1. L'équation caractéristique : $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$, d'où $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 3$.

Vecteur propre pour $\lambda_1 = 2$: $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Vecteur propre pour $\lambda_2 = 3$: $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Solution homogène :

$$Y_h(t) = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{2t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{3t}$$

2. Par variation des constantes, avec la matrice fondamentale :

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{2t} & e^{3t} \\ -e^{2t} & -2e^{3t} \end{pmatrix}$$

$$\Phi^{-1}(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-2t} & -e^{-3t} \\ e^{-2t} & -e^{-3t} \end{pmatrix}$$

On calcule $\Phi^{-1}(t)B(t)$ et intègre. La solution particulière (simplifiée) est :

$$Y_p(t) = \begin{pmatrix} -\frac{2t+1}{2} - \frac{2t+1}{4}e^t + \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3} \\ \frac{2t+1}{2} + \frac{2t+1}{2}e^t - \frac{1}{3}e^{-t} - \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

La solution générale est $Y(t) = Y_h(t) + Y_p(t)$.

Exercice 15 - Modélisation en pharmacocinétique

★★

Exercice

Une dose $D = 2$ g de médicament est absorbée depuis l'estomac au sang à la vitesse $k_a = 0,05 \text{ h}^{-1}$, puis éliminée par le foie à la vitesse $k = 0,025 \text{ h}^{-1}$.

1. Montrer que la quantité dans l'estomac est $E(t) = De^{-k_a t}$.
2. Écrire l'équation différentielle pour la quantité $Q(t)$ dans le sang.
3. Résoudre : trouver la solution homogène, vérifier que $Q_p = \frac{Dk_a}{k - k_a}e^{-k_a t}$ est une solution particulière, puis la solution complète avec $Q(0) = 0$.

1. La vitesse de sortie de l'estomac est $\dot{E} = -k_a E$. En intégrant avec $E(0) = D$:

$$E(t) = De^{-k_a t}$$

2. Modèle à 3 compartiments (entrée depuis estomac, sortie vers foie) :

$$\frac{dQ}{dt} + kQ = k_a De^{-k_a t}$$

3. Solution homogène : $Q_h = Ce^{-kt}$.

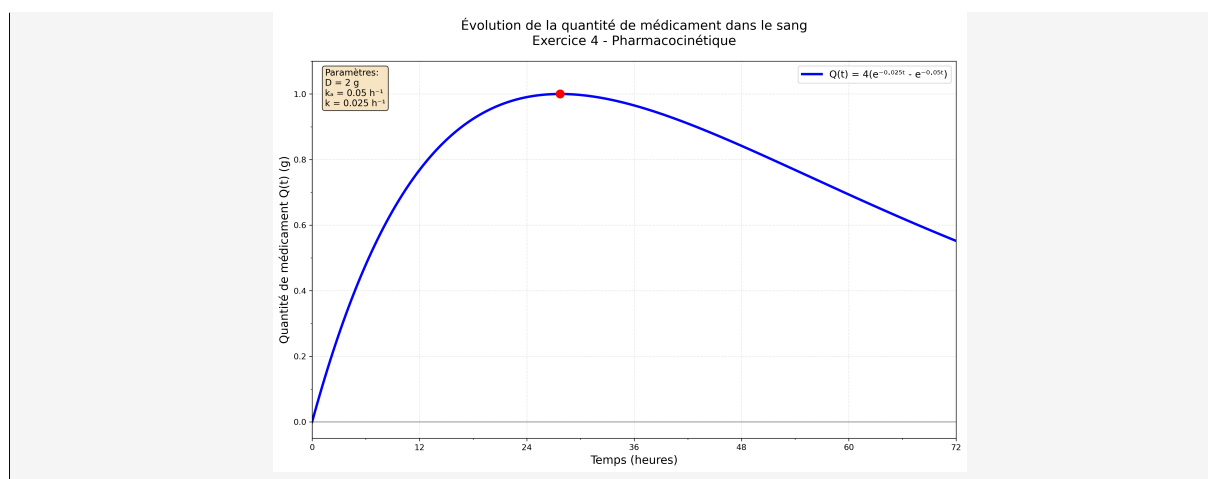
Vérification de Q_p :

$$\dot{Q}_p + kQ_p = -k_a \frac{Dk_a}{k - k_a} e^{-k_a t} + k \frac{Dk_a}{k - k_a} e^{-k_a t} = \frac{Dk_a(k - k_a)}{k - k_a} e^{-k_a t} = Dk_a e^{-k_a t}.$$

Avec $Q(0) = 0$: $C + \frac{Dk_a}{k - k_a} = 0$, soit $C = -\frac{Dk_a}{k - k_a}$.

$$Q(t) = \frac{Dk_a}{k - k_a} (e^{-k_a t} - e^{-kt})$$

Pour $D = 2$, $k_a = 0,05$, $k = 0,025$: $Q(t) = -4(e^{-0,05t} - e^{-0,025t})$ (concentration maximale autour de $t \approx 28$ h).



5. EDO du second ordre : méthodes avancées

Exercice 16 - EDO du 2^e ordre : solution générale complète ★★

Exercice

Résoudre les équations différentielles suivantes en trouvant la solution homogène et une solution particulière :

- (a) $y'' + 3y' + 2y = 6e^x$
- (b) $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$ (racine double au second membre)
- (c) $y'' + 4y = 8 \cos(2x)$ (résonance en cosinus)
- (d) $y'' + 2y' + 5y = 10xe^{-x}$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$

(a) Équation caractéristique : $r^2 + 3r + 2 = (r + 1)(r + 2) = 0$, racines $r_1 = -1$, $r_2 = -2$. Solution homogène : $y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$. Solution particulière $y_p = Ae^x$ (1 n'est pas racine) : $A + 3A + 2A = 6$, $A = 1$.

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + e^x$$

(b) Racine double $r = 2$. Solution homogène : $y_h = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$. Comme $r = 2$ est racine double, on multiplie par x^2 : $y_p = Ax^2 e^{2x}$. On calcule $y_p'' - 4y_p' + 4y_p = 2Ae^{2x} = e^{2x}$, donc $A = 1/2$.

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{2x} + \frac{x^2}{2}e^{2x}$$

(c) Homogène : $y_h = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$. Résonance : $y_p = x(A \cos(2x) + B \sin(2x))$. On calcule $y_p'' + 4y_p = -4A \sin(2x) + 4B \cos(2x) = 8 \cos(2x)$, d'où $B = 2$, $A = 0$.

$$y = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x) + 2x \sin(2x)$$

(d) Équation caractéristique : $r^2 + 2r + 5 = 0$, racines $r = -1 \pm 2j$. Solution homogène : $y_h = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$. Solution particulière $y_p = e^{-x}(Ax + B)$. On substitue : $y_p = e^{-x}(Ax + B)$, $y_p' = e^{-x}(A - Ax - B)$, $y_p'' = e^{-x}(-2A + Ax + B)$. Donc $y_p'' + 2y_p' + 5y_p = e^{-x}(5Ax + 5B) = 10xe^{-x}$: $A = 2$, $B = 0$.

Conditions initiales : $y(0) = C_1 = 0$, $y'(0) = -C_1 + 2C_2 + 2 = 1$, $C_2 = -1/2$.

$$y(x) = e^{-x} \left(-\frac{1}{2} \sin 2x + 2x \right)$$

Exercice 17 - Variation des constantes pour $y'' + y = 1/\sin x$ ★★★**Exercice**

Résoudre par la méthode de variation des constantes :

$$y'' + y = \frac{1}{\sin x}, \quad x \in]0, \pi[$$

1. Trouver les deux solutions de l'équation homogène y_1 et y_2 .
2. Calculer le wronskien $W(y_1, y_2)$.
3. Poser $y_p = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$ et écrire le système pour C_1' et C_2' .
4. Intégrer et donner la solution particulière.
5. Donner la solution générale.

1. L'équation homogène $y'' + y = 0$ a les racines $r = \pm j$: $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$.
2. Wronskien : $W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = \cos x \cos x - (-\sin x) \sin x = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
3. Le système de variation des constantes est :

$$C_1' y_1 + C_2' y_2 = 0, \quad C_1' y_1' + C_2' y_2' = \frac{1}{\sin x}$$

D'où :

$$C_1' = -\frac{y_2 f}{W} = -\frac{\sin x / \sin x}{1} = -1, \quad C_2' = \frac{y_1 f}{W} = \frac{\cos x / \sin x}{1} = \frac{\cos x}{\sin x}$$

4. En intégrant :

$$C_1 = -x, \quad C_2 = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \ln |\sin x| = \ln(\sin x) \quad (\text{car } x \in]0, \pi[)$$

Solution particulière :

$$y_p = -x \cos x + \sin x \ln(\sin x)$$

5. Solution générale :

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x + \sin x \ln(\sin x)$$

Exercice 18 - Équation de Bessel d'ordre n ★★★**Exercice**

L'équation de Bessel d'ordre n est :

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - n^2) y = 0, \quad x > 0$$

1. Pour $n = 0$, vérifier que la solution en série entière de la forme $y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{2k}$ ($a_0 = 1$) converge et calculer a_1 et a_2 .
2. On admet que les solutions régulières sont les fonctions de Bessel $J_n(x)$. Donner les premiers termes de $J_0(x)$ et $J_1(x)$.
3. Pour le problème des modes propres d'une membrane circulaire de rayon R (équation $\Delta u + k^2 u = 0$), les modes axiaux vérifient $J_0(k_{0n}R) = 0$. Calculer les 3 premiers zéros de J_0 .
4. La relation de récurrence $J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x)$ permet de calculer J_n pour tout n . Calculer $J_2(1)$ sachant que $J_0(1) \approx 0,765$ et $J_1(1) \approx 0,440$.

1. Pour $n = 0$, en substituant $y = \sum a_k x^{2k}$ dans $xy'' + (y' + xy) = 0$... en fait dans $x^2 y'' + xy' + x^2 y = 0$, terme par terme :

$$\sum_{k=0}^{\infty} [2k(2k-1)a_k x^{2k} + 2ka_k x^{2k} + a_{k-1} x^{2k}] = 0$$

soit $(2k)^2 a_k + a_{k-1} = 0$, d'où $a_k = -a_{k-1}/(4k^2)$.

$$a_0 = 1, \quad a_1 = -\frac{1}{4}, \quad a_2 = \frac{1}{64}, \quad a_3 = -\frac{1}{2304}, \dots$$

2. Fonctions de Bessel :

$$J_0(x) = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$$

$$J_1(x) = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!(k+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+1}$$

3. Les trois premiers zéros de J_0 (tables) :

$$z_{01} \approx 2,405, \quad z_{02} \approx 5,520, \quad z_{03} \approx 8,654$$

Les fréquences propres sont $f_{0n} = c z_{0n}/(2\pi R)$ pour une membrane de rayon R .

4. Relation de récurrence pour $n = 1$:

$$J_0(1) + J_2(1) = \frac{2}{1} J_1(1) \implies J_2(1) = 2J_1(1) - J_0(1) \approx 2 \times 0,440 - 0,765 = 0,115$$

Exercice 19 - Système d'EDO linéaire : résolution par valeurs propres ***

Exercice

On considère le système différentiel $\dot{X} = AX$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de A .
2. En déduire la solution générale du système homogène.
3. Résoudre le problème de Cauchy avec $X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.
4. Calculer l'exponentielle de matrice e^{At} et vérifier que $X(t) = e^{At}X(0)$.
5. Étudier le comportement asymptotique : vers quel état le système tend-il pour $t \rightarrow +\infty$?

1. Équation caractéristique : $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$, d'où $\lambda_1 = -1$ et $\lambda_2 = -2$.

Vecteur propre pour $\lambda_1 = -1$: $(A + I)v_1 = 0$ donne $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} v_1 = 0$, soit $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Vecteur propre pour $\lambda_2 = -2$: $(A + 2I)v_2 = 0$ donne $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

2. Solution générale :

$$X(t) = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-2t}$$

3. Conditions initiales $X(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$:

$$C_1 + C_2 = 1, \quad -C_1 - 2C_2 = 0 \implies C_1 = 2, \quad C_2 = -1$$

$$X(t) = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}$$

4. La matrice fondamentale est $\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{-2t} \\ -e^{-t} & -2e^{-2t} \end{pmatrix}$ et $e^{At} = \Phi(t)\Phi(0)^{-1}$.

$$\Phi(0)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ donc :}$$

$$e^{At} = \begin{pmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{pmatrix}$$

5. Pour $t \rightarrow +\infty$: les deux valeurs propres sont négatives ($\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$), donc $X(t) \rightarrow \vec{0}$. L'origine est un **nœud stable** : toutes les trajectoires convergent vers l'équilibre $X = 0$.

Exercice 20 - Équation de Legendre et polynômes de Legendre

Exercice

L'équation de Legendre est :

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0, \quad x \in [-1, 1]$$

1. Montrer que $x = 0$ est un point ordinaire et chercher une solution en série $y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$.
2. Montrer que les coefficients vérifient $a_{k+2} = -\frac{(n-k)(n+k+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$.
3. Pour $n = 2$, en partant de $a_0 = 1$, $a_1 = 0$, calculer $P_2(x)$.
4. Vérifier que $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ est bien solution.
5. La condition d'orthogonalité est $\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$. Vérifier pour $m = 0$, $n = 2$.

1. En $x = 0$, les coefficients sont $p(x) = -2x/(1 - x^2)$ et $q(x) = n(n+1)/(1 - x^2)$, continus en $x = 0$: point ordinaire. En substituant $y = \sum a_k x^k$ dans l'équation :

$$(1 - x^2) \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)a_k x^{k-2} - 2x \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1} + n(n+1) \sum a_k x^k = 0$$

2. En collectant les termes en x^k :

$$(k+2)(k+1)a_{k+2} - k(k-1)a_k - 2ka_k + n(n+1)a_k = 0$$

$$a_{k+2} = \frac{k(k+1) - n(n+1)}{(k+2)(k+1)} a_k = -\frac{(n-k)(n+k+1)}{(k+2)(k+1)} a_k$$

3. Pour $n = 2$, $a_0 = 1$, $a_1 = 0$:

$$a_2 = -\frac{(2-0)(2+1)}{2 \cdot 1} a_0 = -3, \quad a_4 = -\frac{(2-2)(2+3)}{4 \cdot 3} a_2 = 0$$

Donc la série est finie : $y = 1 - 3x^2$. Le polynôme normalisé est $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$ (avec $a_0 = -1/2$ pour la normalisation standard $P_n(1) = 1$).

4. Vérification : $P_2 = \frac{3x^2-1}{2}$, $P'_2 = 3x$, $P''_2 = 3$.

$$(1 - x^2) \cdot 3 - 2x \cdot 3x + 2 \cdot 3 \cdot \frac{3x^2 - 1}{2} = 3 - 3x^2 - 6x^2 + 9x^2 - 3 = 0$$

5. $P_0(x) = 1$ et $P_2(x) = \frac{3x^2-1}{2}$:

$$\int_{-1}^1 P_0 P_2 dx = \int_{-1}^1 \frac{3x^2 - 1}{2} dx = \frac{1}{2} [x^3 - x]_{-1}^1 = \frac{1}{2} (1 - 1 - (-1 + 1)) = 0 = \delta_{02}$$

Exercice 21 - Transformation de Laplace pour les EDO

★★

Exercice

Rappel : $\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0)$, $\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)$, $\mathcal{L}\{e^{at}\} = 1/(s - a)$.

Résoudre par la transformée de Laplace :

1. $y'' + y = \sin t$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
2. $y'' + 4y' + 4y = e^{-2t}$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
3. $y'' - y = e^t + 1$ avec $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

1. Transformée : $(s^2 + 1)Y = \mathcal{L}\{\sin t\} = 1/(s^2 + 1)$, donc $Y = 1/(s^2 + 1)^2$.

Décomposition partielle : $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s^2 + 1)^2\} = \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t)$.

$$y = \frac{1}{2}(\sin t - t \cos t)$$

2. Transformée (conditions $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$) :

$$(s^2 + 4s + 4)Y - 1 = \frac{1}{s + 2}$$

$$Y = \frac{1}{(s + 2)^2} + \frac{1}{(s + 2)^3}$$

Inversée : $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s+2)^2\} = te^{-2t}$, $\mathcal{L}^{-1}\{1/(s+2)^3\} = \frac{t^2}{2}e^{-2t}$.

$$y = te^{-2t} + \frac{t^2}{2}e^{-2t} = \left(t + \frac{t^2}{2}\right)e^{-2t}$$

3. Transformée :

$$(s^2 - 1)Y = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s} = \frac{s+s-1}{s(s-1)}$$

$$Y = \frac{2s-1}{s(s-1)(s+1)(s-1)} = \frac{2s-1}{s(s-1)^2(s+1)}$$

Par fractions partielles : $Y = \frac{1}{s} + \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s+1}$.

$s = 0$: $\frac{-1}{1 \cdot (-1)} = 1$. $s \rightarrow \infty$: $A+C+1=0$. $s = -1$: $C = \frac{-3}{(-2)^2} = -3/4$. $s = 1$: $B = 1/2$. $A = -1/4$.

$$y(t) = 1 - \frac{1}{4}e^t + \frac{t}{2}e^t - \frac{3}{4}e^{-t} = 1 + \frac{2t-1}{4}e^t - \frac{3}{4}e^{-t}$$

Exercice 22 - Système proie-prédateur (Lotka-Volterra)

Exercice

On considère le système différentiel de Lotka-Volterra décrivant l'évolution couplée des populations de proies $x(t)$ et de prédateurs $y(t)$:

$$\dot{x} = ax - bxy, \quad \dot{y} = -cy + dxy$$

avec $a, b, c, d > 0$.

1. Interpréter physiquement chaque terme.
2. Trouver les points d'équilibre.
3. Montrer que la quantité $H(x, y) = dx - c \ln x + by - a \ln y$ est conservée.
4. Décrire qualitativement les trajectoires dans le plan de phase.

1. ax : croissance naturelle des proies. $-bxy$: mortalité due aux prédateurs. $-cy$: mortalité naturelle des prédateurs. $+dxy$: croissance des prédateurs proportionnelle aux proies consommées.

2. Points d'équilibre ($\dot{x} = \dot{y} = 0$) :

$$(x, y) = (0, 0) \quad \text{ou} \quad (x^*, y^*) = (c/d, a/b)$$

3. Dérivons H le long des trajectoires :

$$\begin{aligned}\frac{dH}{dt} &= d\dot{x} - c\frac{\dot{x}}{x} + b\dot{y} - a\frac{\dot{y}}{y} = \dot{x}\left(d - \frac{c}{x}\right) + \dot{y}\left(b - \frac{a}{y}\right) \\ &= (ax - bxy)\frac{dx - c}{x} + (-cy + dxy)\frac{by - a}{y} = (a - by)(dx - c) - (c - dx)(a - by) = 0\end{aligned}$$

Donc H est conservée : les trajectoires sont des courbes de niveau de H .

4. Les trajectoires sont des courbes fermées autour du point d'équilibre non trivial $(c/d, a/b)$: les populations oscillent périodiquement (cycles proie-prédateur). Quand les proies abondent, les prédateurs prolifèrent, puis les proies diminuent, entraînant le déclin des prédateurs, et le cycle recommence.

Équilibre $(c/d, a/b)$; $H(x, y) = dx - c \ln x + by - a \ln y$ conservée ; trajectoires fermées.

Exercice 23 - Équation de la chaleur 1D par séparation des variables

★★★

Exercice

On cherche à résoudre l'équation de la chaleur sur $[0, L]$:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x)$$

1. Chercher des solutions de la forme $u(x, t) = X(x)T(t)$ et établir les équations séparées.
2. Déterminer les modes spatiaux $X_n(x)$ et temporels $T_n(t)$.
3. Donner la solution générale.
4. Pour $f(x) = u_0 \sin(\pi x/L)$, donner la solution explicite.

1. $XT' = DX''T$ soit $T'/T = DX''/X = -\lambda D$ (constante). D'où :

$$X'' + (\lambda/D)X = 0, \quad T' + \lambda T = 0$$

(avec $\lambda > 0$ pour avoir décroissance temporelle)

2. Conditions aux limites $X(0) = X(L) = 0$ imposent $\lambda_n = D(n\pi/L)^2$:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad T_n(t) = e^{-n^2\pi^2 Dt/L^2}$$

3. Solution générale (série de Fourier) :

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-n^2\pi^2 Dt/L^2}$$

avec $b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$.

4. Pour $f(x) = u_0 \sin(\pi x/L)$: un seul mode $b_1 = u_0$, tous les autres $b_n = 0$ ($n \geq 2$).

$$u(x, t) = u_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) e^{-\pi^2 Dt/L^2}$$

Le profil spatial est conservé, l'amplitude décroît en exponentielle, avec constante de temps

$$\tau = \frac{L^2}{\pi^2 D}.$$

$$u(x, t) = \sum b_n \sin(n\pi x/L) e^{-n^2\pi^2 Dt/L^2}$$

Exercice 24 - Méthode d'Euler pour $\dot{y} = y$

★

Exercice

On considère l'EDO $\dot{y} = y$ avec $y(0) = 1$. La solution exacte est $y(t) = e^t$.

1. Rappeler le schéma d'Euler explicite de pas h .
2. Calculer y_1, y_2, y_3 pour $h = 0,1$.
3. Comparer avec les valeurs exactes.
4. Donner l'erreur relative à $t = 0,3$.

1. Schéma d'Euler explicite :

$$y_{n+1} = y_n + h f(t_n, y_n) = y_n(1 + h)$$

(puisque $f(t, y) = y$).

2. Avec $h = 0,1$, $y_0 = 1$:

$$y_1 = 1,1, \quad y_2 = 1,21, \quad y_3 = 1,331$$

3. Valeurs exactes : $e^{0,1} \approx 1,1052$, $e^{0,2} \approx 1,2214$, $e^{0,3} \approx 1,3499$.

4. Erreur relative à $t = 0,3$:

$$\varepsilon = \frac{|1,331 - 1,3499|}{1,3499} \approx 1,4 \%$$

L'erreur locale à chaque pas est $O(h^2)$, l'erreur globale est $O(h)$.

$$y_3 \approx 1,331 \text{ vs } e^{0,3} \approx 1,3499; \text{ erreur relative } \approx 1,4 \%$$

Exercice 25 - Stabilité d'un schéma numérique

★★

Exercice

On résout $\dot{y} = -\lambda y$ ($\lambda > 0$) par Euler explicite avec pas h .

1. Donner la relation de récurrence.
2. Étudier la stabilité : pour quelle condition sur h la solution numérique reste-t-elle bornée ?
3. Application : pour $\lambda = 10$, quel pas maximal garantit la stabilité ?
4. Comparer avec le schéma d'Euler implicite.

1. $y_{n+1} = y_n - h\lambda y_n = (1 - h\lambda) y_n$, soit $y_n = (1 - h\lambda)^n y_0$.

2. Stabilité : $|y_n|$ doit rester bornée quand $n \rightarrow \infty$, soit $|1 - h\lambda| \leq 1$:

$$-1 \leq 1 - h\lambda \leq 1 \iff 0 \leq h\lambda \leq 2$$

Condition de stabilité : $\boxed{h \leq 2/\lambda}$.

3. Pour $\lambda = 10$: $h_{\max} = 2/10 = 0,2$. Au-delà, la solution numérique oscille et diverge.

4. Schéma implicite : $y_{n+1} = y_n - h\lambda y_{n+1}$, soit $y_{n+1} = \frac{y_n}{1 + h\lambda}$. Quel que soit $h > 0$, $|1/(1 + h\lambda)| < 1$: schéma **inconditionnellement stable**. C'est l'avantage principal des schémas implicites pour les équations raides.

Euler explicite : $h \leq 2/\lambda$; pour $\lambda = 10$, $h_{\max} = 0,2$. Euler implicite : stable $\forall h > 0$.

Galerie d'illustrations - Équations différentielles

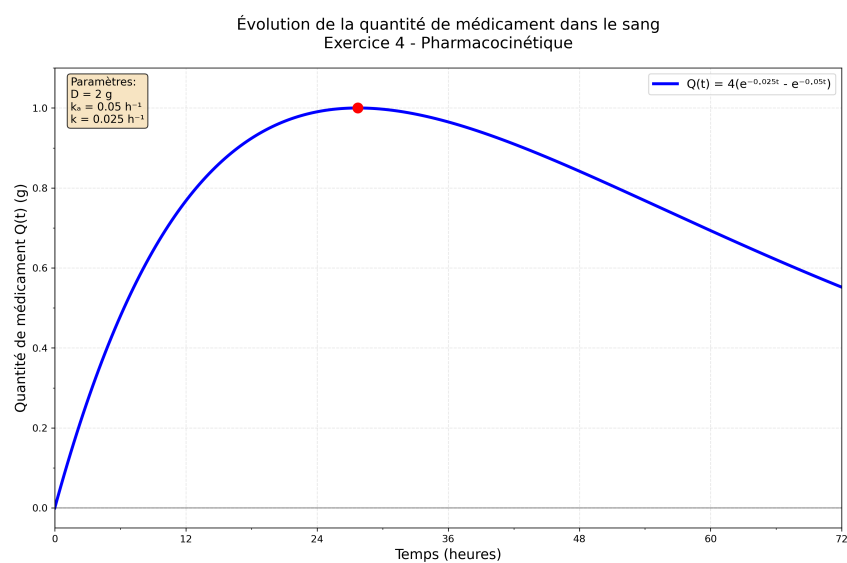


FIGURE 1 – Résolution graphique d'une EDO.

FIGURE 2 – Champ de vecteurs et trajectoires.